

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

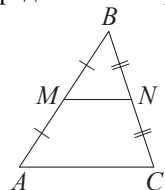
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
Десятки		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

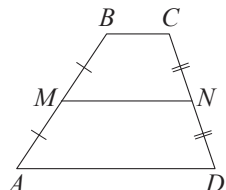
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

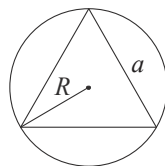


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

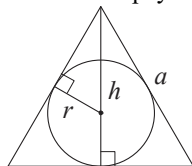


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

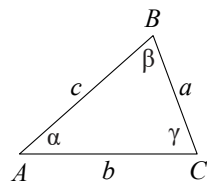
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



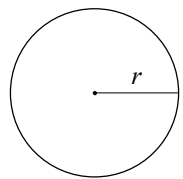
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

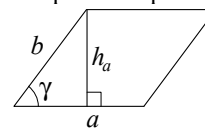


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

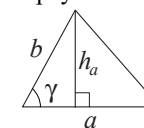
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

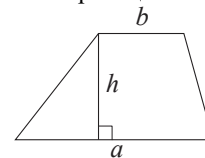
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

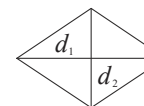
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

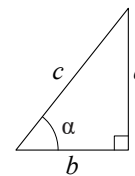
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

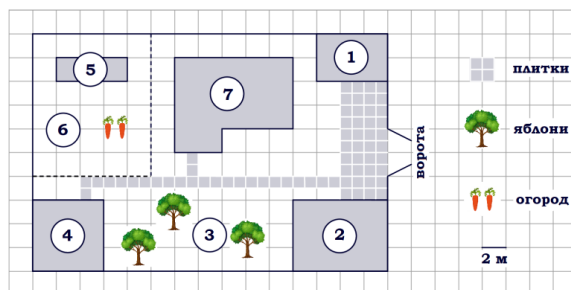
Тренировочный вариант № 101151

Дата формирования: 10.05.2026

Вариант состоит из заданий ОГЭ по математике. Ответом к заданиям первой части является число или последовательность цифр. При необходимости запишите решение на черновике и перенесите ответ в поле ответа. Справочные материалы добавлены в начале файла.

Алгебра

1. На плане изображён дачный участок: п. Сосновка, ул. Зелёная, д. 19 (сторона каждой клетки = 2 м). Прямоугольный участок. При входе слева - гараж, справа - сарай (24 кв.м), далее - жилой дом. Напротив дома - яблоневые посадки. Баня с дорожкой, огород с теплицей (цифра 6). Дорожки шириной 1 м, плитка 1×1 м. Площадка между гаражом и сараем. Для объектов из таблицы определите их цифры на плане. Объекты: теплица, яблони, баня, жилой дом. Запишите 4 цифры подряд.



Объекты	теплица	яблони	баня	жилой дом
Цифры				

Ответ: _____

2. Найдите расстояние от жилого дома до сарая (между ближайшими точками по прямой) в метрах.

Ответ: _____

3. Сколько процентов площади участка занимает плитка (дорожки и площадка)?

Ответ: _____

4. Плитка продаётся по 8 штук в упаковке (1×1 м). Сколько упаковок нужно на все дорожки и площадку?

Ответ: _____

5. Газовое отопление: котёл 18 000 + монтаж 9 980 руб., расход 1,2 куб.м/ч по 4,8 руб./куб.м. Электрическое: котёл 13 000 + монтаж 10 500 руб., мощность 6,4 кВт по 4,4 руб./кВт·ч. Через сколько часов работы экономия от газа окупит разницу?

Ответ: _____

6. Найдите значение выражения $8.8 + 5.9$

Ответ: _____

8. Решите задание по рисунку.

Найдите значение выражения $a^{26} \cdot a^{-15} : a^9$ при $a = 3$.

Ответ: _____

9. Найдите корень уравнения: $4(x + 1) = 9$.

Ответ: _____

10. В среднем из 75 карманных фонариков, поступивших в продажу, пятнадцать неисправных. Найдите вероятность того, что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется исправен.

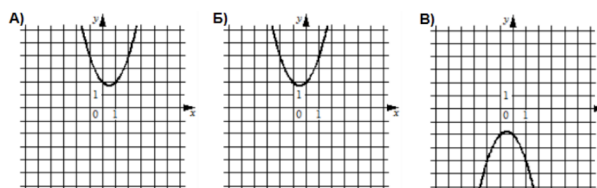
Ответ: _____

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Запишите последовательность цифр (номера формул для графиков А, Б, В) без пробелов.

1) $y = -x^2 - x - 2$

2) $y = x^2 + x + 2$

3) $y = x^2 - x + 2$



Ответ: _____

12. В фирме «Родник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле $C = 6000 + 4100 \cdot n$, где n - число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 9 колец.

Ответ: _____

13. Укажите решение неравенства: $x^2 - 49 \geq 0$

1) $[-7; 7]$

2) нет решений

3) $(-\infty; -7] \cup [7; +\infty)$

4) $(-\infty; +\infty)$

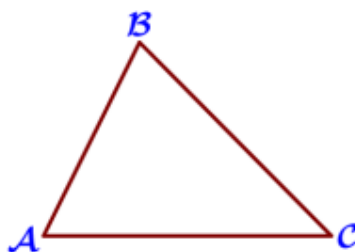
Ответ: _____

14. Камень бросают в глубокое ущелье. При этом в первую секунду он пролетает 8 метров, а в каждую следующую секунду на 10 метров больше, чем в предыдущую, до тех пор, пока не достигнет дна ущелья. Сколько метров пролетит камень за первые шесть секунд?

Ответ: _____

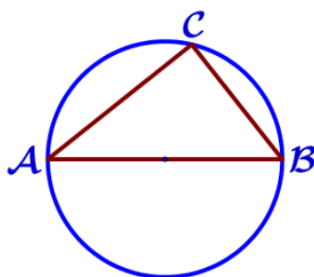
Геометрия

15. В треугольнике ABC известно, что $AB=12$, $BC=15$, $\sin \angle ABC = 4/9$. Найдите площадь треугольника ABC.



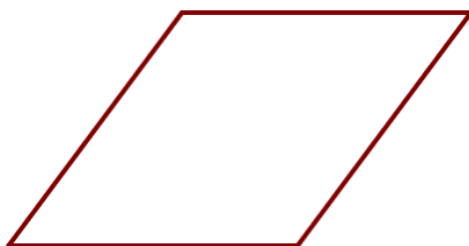
Ответ: _____

16. Центр окружности, описанной около треугольника ABC, лежит на стороне AB. Радиус окружности равен 10. Найдите BC, если AC=16.



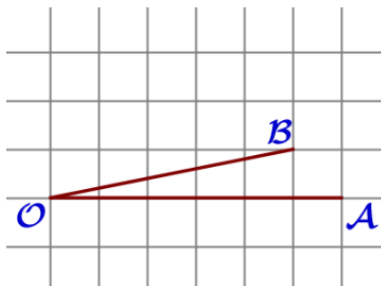
Ответ: _____

17. Один из углов ромба равен 127° . Найдите меньший угол этого ромба. Ответ дайте в градусах.



Ответ: _____

18. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён угол AOB. Найдите тангенс этого угла.



Ответ: _____

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

- 1) Все углы ромба равны.
- 2) Вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности, прямой.
- 3) Если две стороны и угол одного треугольника равны соответственно двум сторонам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны. Запиши номер верного утверждения.

Ответ: _____

20. Решите неравенство (см. рисунок): $(2x^2 - 16x + 32)/(x + 6) \leq 0$ (Подсказка: числитель = $k(x-4)^2$ - полный квадрат.) $\square$ Ввод ответа - специальные символы: ∞ - бесконечность $\square$ - объединение множеств $\{ \}$ - одиночная точка (например $\{3\}$); - разделитель концов интервала $[]$ или $()$ - скобки интервала

$$\frac{2x^2 - 16x + 32}{x + 6} \leq 0$$

Ответ: _____

21. Первая труба пропускает на 3 литра воды в минуту меньше, чем вторая труба. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 260 литров она заполняет на 6 минут быстрее, чем первая труба?

Ответ: _____

22. Постройте график функции $y = |x^2 + x - 2|$. Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?

Ответ: _____

23. Точка Н является основанием высоты ВН, проведённой из вершины прямого угла В прямоугольного треугольника АВС. Окружность с диаметром ВН пересекает стороны АВ и СВ в точках Р и К соответственно. Найдите ВН, если РК=9.

Ответ: _____

24. В остроугольном треугольнике АВС проведены высоты АА₁ и СС₁. Докажите, что углы СС₁А₁ и САА₁ равны.

Ответ: _____

25. Окружности радиусов 12 и 20 касаются внешним образом. Точки А и В лежат на первой окружности, точки С и D - на второй. При этом АС и ВD - общие касательные окружностей. Найдите расстояние между прямыми АВ и CD.

Ответ: _____

Ответы к варианту

№	Ответ
1	5347
2	2
3	11
4	9
5	200
6	14.7
8	1
9	1.25
10	0.8
11	321
12	42900
13	3
14	198
15	40
16	12
17	53
18	0,2
19	2
20	$(-\infty; -6) \cup \{4\}$
21	13
22	4
23	9
24	-
25	30